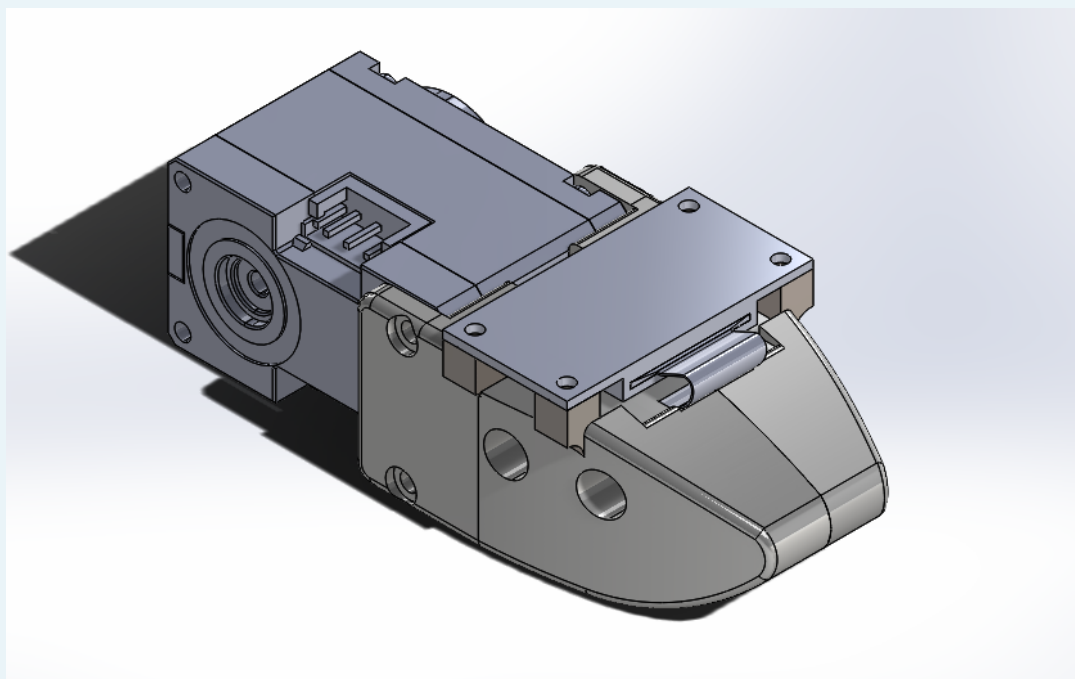


RAPID-Hand

相机手指与相机拇指

BOM 与装配指南



适用模型

rss_design/finger_with_cam; rss_design/thumb_with_cam

数据来源

SolidWorks 2024 顶层装配树与当前模型视图

文档版本

1.0 (2026-09-16)

1 使用范围与读图约定

本指南参照原 BOM_and_Assembly_Guide.pdf 的“分类 BOM + 爆炸/装配视图”结构，针对两套带相机的指端子装配单独整理。BOM 数量来自 SolidWorks 顶层装配树，不包含更高层级手掌、关节或线束。

项目	约定
配置	两套装配均读取“默认”配置；所有列出的组件均未被抑制。
数量	统计顶层实例数量；同名紧固件按实例合并。
颜色	颜色仅用于识别。手指图中蓝色为 M2×4，红色为 M2.5×12。
尺寸	截图不可用于量取尺寸；加工与打印以原始 SolidWorks 文件为准。
紧固件	拇指装配未建模紧固件，因此本指南不推断螺钉规格与数量。

建议工具：公制内六角工具、塑料镊子、低强度可拆卸螺纹锁固剂（按项目规范选用）、无尘布。相机与执行器接插件应按防静电要求操作。

注意：装配前检查打印件无翘曲、孔内无残余支撑；相机排线不得夹在壳体结合面内。任何阻力异常时先拆检，不要强行锁紧。

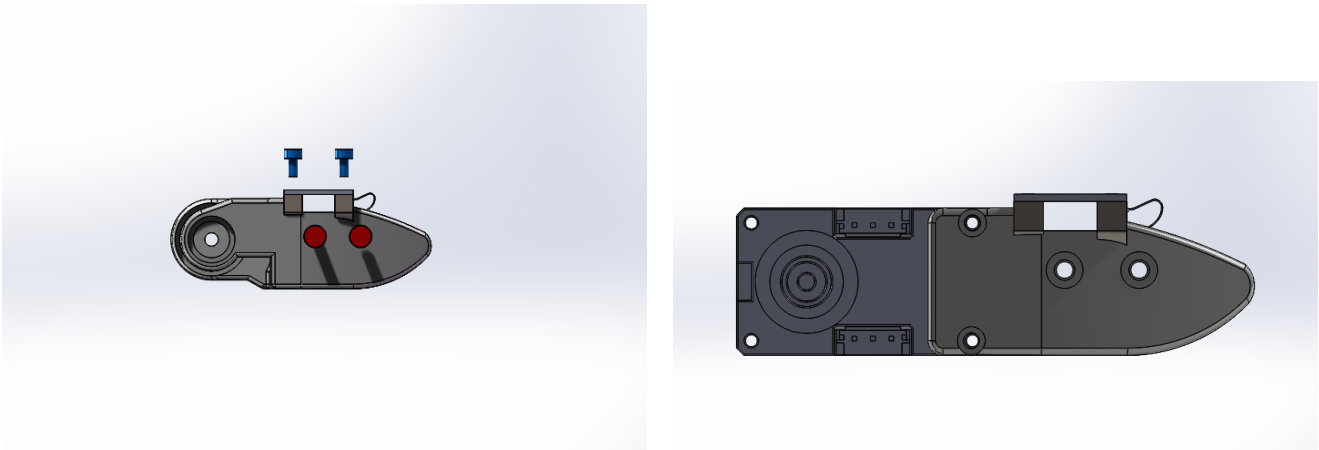


图 1 SolidWorks 正视图：相机手指（左）与相机拇指（右）

2 相机手指 BOM

编号	模型文件	数量	分类	说明
F-01	f1-CamtipR.SLDPRT	1	结构件	右侧相机指尖壳体
F-02	f2-CamTipL.SLDPRT	1	结构件	左侧相机指尖壳体
F-03	camera.SLDPRT	1	电子器件	指尖相机模型
F-04	m2_4.SLDPRT	4	标准件	M2×4 螺钉
F-05	m2.5_12.SLDPRT	2	标准件	M2.5×12 螺钉
顶层实例合计		9		与装配树一致

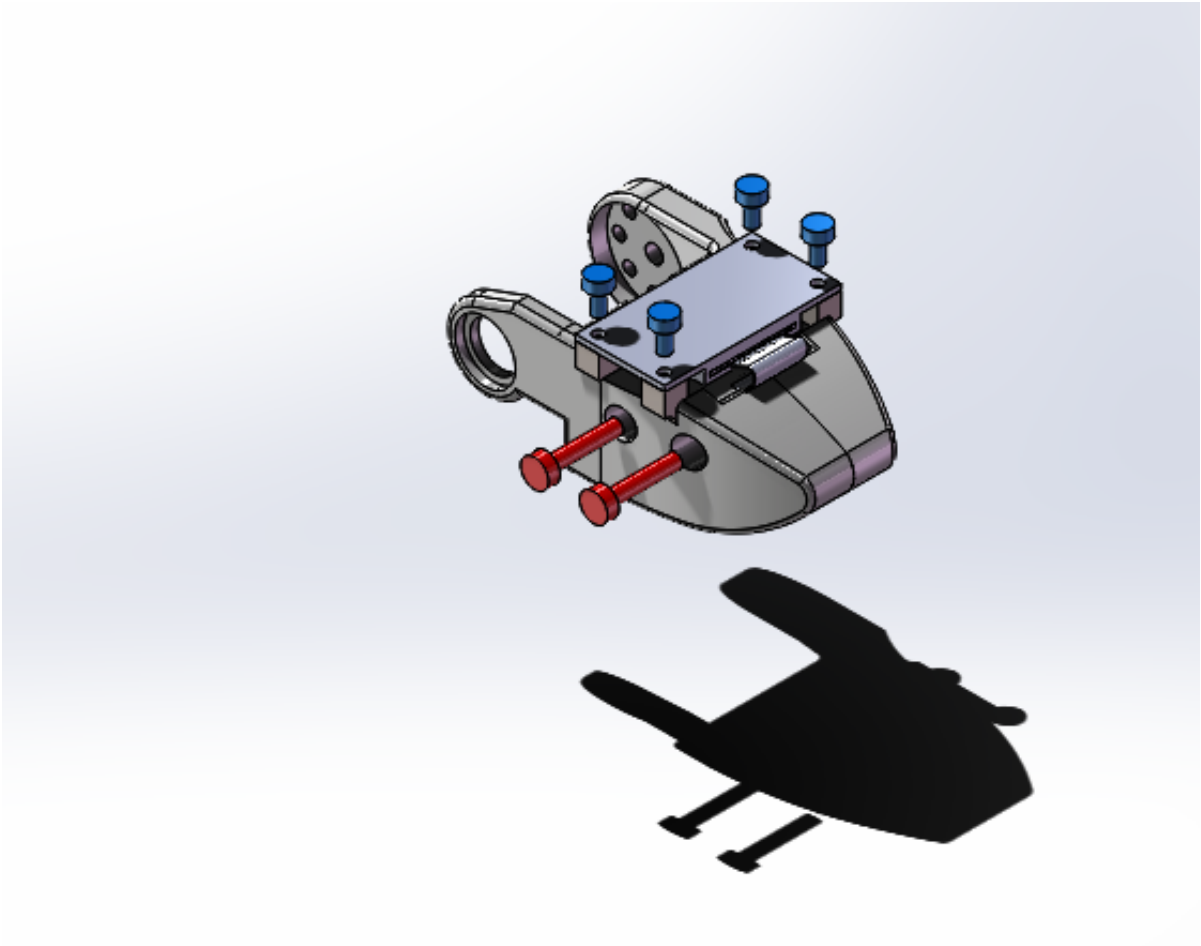


图 2 相机手指等轴测分解状态（SolidWorks 2024 导出）

识别提示：两枚红色长螺钉为 F-05；四枚蓝色短螺钉为 F-04。相机及上部安装板位于两片壳体之间，线缆从上方槽口引出。

3 相机手指装配步骤

1. **清理与试配。**检查 F-01、F-02 的结合面、沉孔和相机腔体；先不装螺钉进行干涉试配。
2. **安装相机。**将 F-03 镜头朝向指尖外侧的圆形开口，确认镜头中心与开口同轴；排线沿上部槽口自然引出，不得急折。
3. **合拢壳体。**以一侧壳体为基准放置相机，再合上另一侧壳体。确认周边接缝贴合，相机不会在腔内晃动。
4. **装入 F-05。**将 2 枚 M2.5×12 螺钉装入侧向贯穿位置，仅旋入至刚好接触，不立即锁紧。
5. **装入 F-04。**将 4 枚 M2×4 螺钉装入上部四角位置，按对角顺序逐步锁紧。
6. **最终紧固与复检。**交替锁紧 F-05；确认壳体不变形、相机视场无遮挡、线缆可自由进入后续走线路径。



图 3 锁紧位置核对：正视图（左）与右视图（右）

注意：M2×4 与 M2.5×12 不可互换。若螺钉在壳体未贴合前已到底，应立即停止并核对孔位、螺纹与零件方向。

4 相机拇指 BOM

编号	模型文件	数量	分类	说明
T-01	拇指带摄像头右改.SLDPRT	1	结构件	右侧拇指相机壳体
T-02	拇指带摄像头左.SLDPRT	1	结构件	左侧拇指相机壳体
T-03	camera.SLDPRT	1	电子器件	拇指指端相机模型
T-04	XL,XC-330.SLDPRT	1	电子器件	XL/XC-330 执行器模型
顶层实例合计		4		与装配树一致

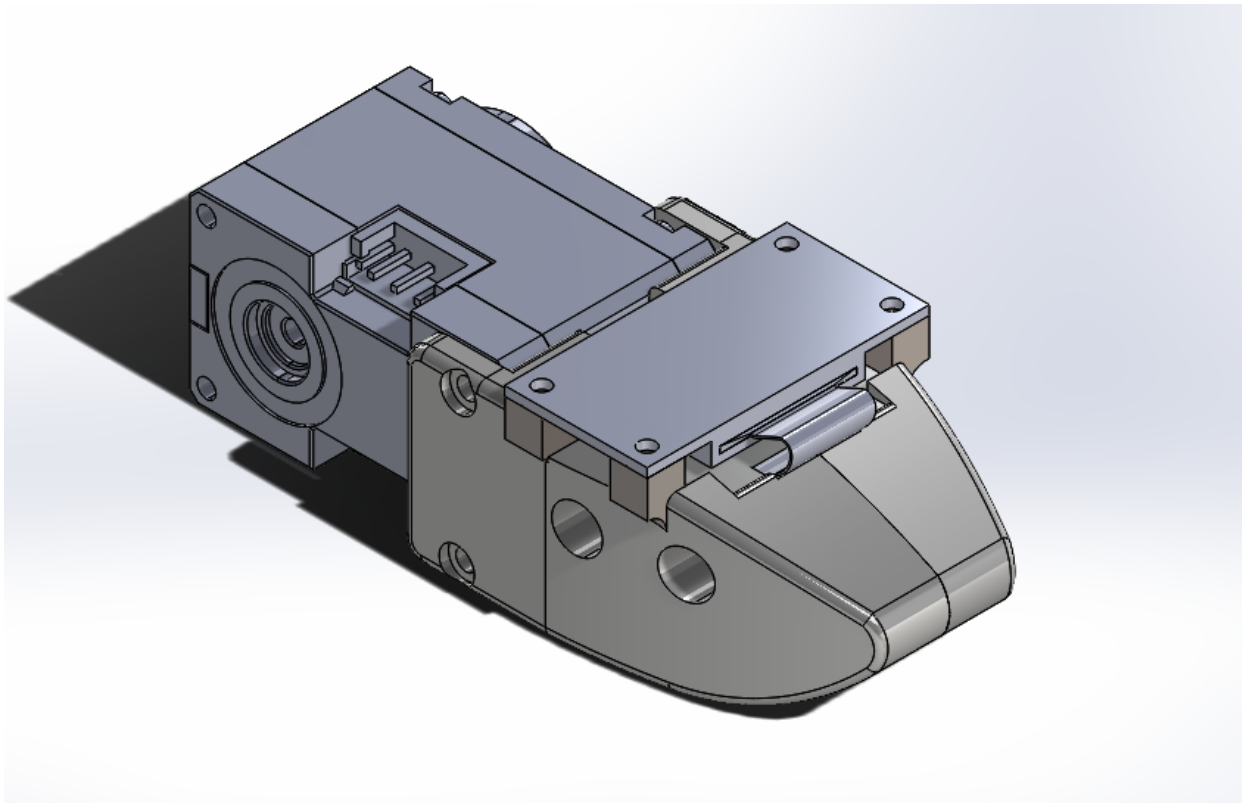


图 4 相机拇指等轴测装配视图（SolidWorks 2024 导出）

注意：该 SLDASM 顶层装配不含任何紧固件实例。采购和装配前，必须依据上级总装、工程图或项目紧固件规范补充螺钉/螺母，不应从截图估算规格。

5 相机拇指装配步骤

1. **确认方向。**指尖圆形镜头孔为远端；执行器方形壳体与圆形输出轴区域为近端。
2. **放置执行器。**以 T-01 为基准，将 T-04 放入近端矩形安装腔，使输出轴与壳体圆形轴孔同轴，接插件朝向预留走线空间。
3. **安装相机。**将 T-03 放入远端腔体，镜头正对指尖圆孔；让线缆沿上方出口形成自然弯曲，避免压在尖角上。
4. **合拢壳体。**装上 T-02，先手压检查整个结合面是否贴合；若出现间隙，重点检查相机排线和执行器接插件位置。
5. **按项目规范固定。**使用经工程图或上级 BOM 确认的紧固件完成固定。紧固件尚未确认时，不执行带扭矩的最终锁紧。
6. **功能检查。**手动确认输出轴区域无干涉；通电前检查相机镜头无遮挡、线缆无夹伤、连接器极性正确。

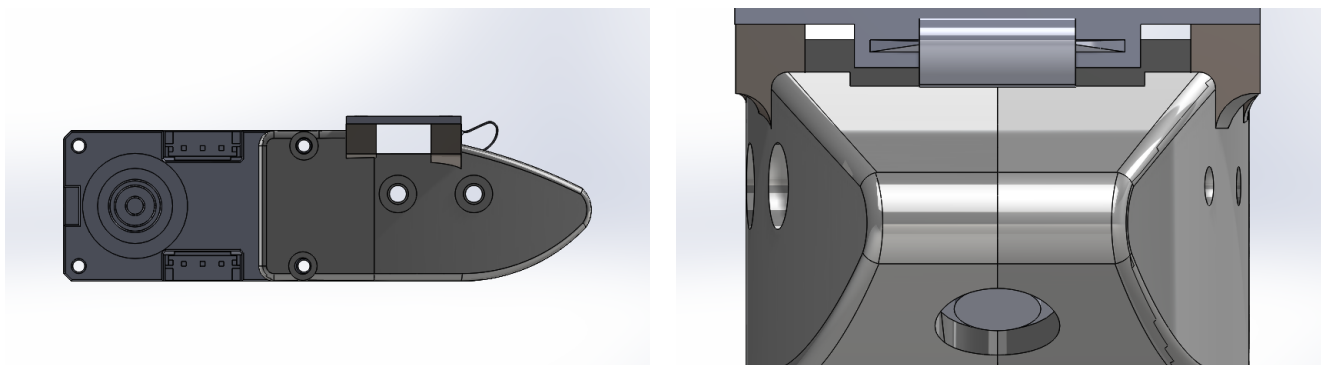


图 5 位置核对：正视图（左）与右视图（右）

关键对齐：执行器输出轴与壳体轴孔同轴；相机镜头与远端圆孔同轴；两条线缆均从设计槽口离开壳体，结合面内不得出现被压线段。

6 装配后检验与追溯

序号	检验项目	记录
1	BOM 数量与实物逐项核对；手指 9 个顶层实例，拇指 4 个顶层实例。	☐ 合格
2	壳体结合面连续贴合，无明显错位、翘曲或裂纹。	☐ 合格
3	相机镜头居中且无遮挡，保护面无指纹与划伤。	☐ 合格
4	相机与执行器线缆无夹伤、急折或拉紧，连接器方向正确。	☐ 合格
5	手指螺钉规格及数量正确，紧固后壳体未变形。	☐ 合格
6	拇指所用紧固件已有工程依据并补录至制造 BOM。	☐ 合格
7	相机图像、执行器零位与活动范围通过上电测试。	☐ 合格

模型根目录	RAPID-Hand-main/RapidHandHardware/mechanical_structure/rss_design
手指主装配	finger_with_cam/手指带摄像头.SLDASM
拇指主装配	thumb_with_cam/拇指带摄像头.SLDASM
截图生成方式	SolidWorks 2024 API；标准等轴测、正视与右视；Zoom to Fit 后导出 PNG
BOM 生成方式	读取顶层 AssemblyDoc.GetComponents(false)，按模型文件名汇总

注意：本指南反映上述模型在文档生成时的状态。CAD 更新后应重新导出 BOM 与截图，并复核本指南；本文件不能替代经批准的工程图、公差和扭矩规范。